

Решение Д/З №13

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)



Задание 1

Найти пределы:

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$$

9)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt[3]{1+3x+9x^2/2}}{x^3}$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt[3]{1+x} - 2\sqrt[4]{1-x}}{x}$$

10)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3) - 2\sin x + 2x \cos x^2}{\arctan x^3}$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{x^2}$$

11)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1+\sin x} - (1/2)\ln(1+x^2) - x}{\tan^3 x}$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{\tan x - \sin x}$$

12)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} \sin x + \ln \cos x - x}{\sqrt[3]{1-x^3} - 1}$$

5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x \cos x - \sqrt{1+2x}}{\ln(1+x) - x}$$

13)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - x)^{1/x}$$

6)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{\ln \cos x}$$

14)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x}$$

7)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos x + \arcsin x - 3\sqrt[3]{1+x}}{\ln(1-x^2)}$$

15)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+\tan 2x} + \ln(1-x))^{1/x^2}$$

8)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1-x^2} - x \operatorname{ctg} x}{x \sin x}$$

16)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \cos x + x}{2\sqrt{1+x}} \right)^{1/x^2}$$

Решение:

Формулы Маклорена, используемые в решении:

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\
 \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\
 \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\
 \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\
 (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3)
 \end{aligned}$$

Решения пределов:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$$

Разложим числитель по формуле Маклорена:

$$\ln(1+x) - x = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) - x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = \frac{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^2} = -\frac{1}{2} + \frac{x}{3} + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} + \frac{x}{3} + o(x) \right) = -\frac{1}{2}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt[3]{1+x} - 2\sqrt[4]{1-x}}{x}$$

Разложим каждое слагаемое:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

$$\sqrt[3]{1+x} = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + o(x^2)$$

$$\sqrt[4]{1-x} = 1 - \frac{1}{4}x - \frac{3}{32}x^2 + o(x^2)$$

Сумма числителя:

$$\left(1 + \frac{1}{2}x\right) + \left(1 + \frac{1}{3}x\right) - 2\left(1 - \frac{1}{4}x\right) + o(x) = \left(2 + \frac{5}{6}x\right) - \left(2 - \frac{1}{2}x\right) + o(x) = \frac{4}{3}x + o(x)$$

$$\frac{\frac{4}{3}x + o(x)}{x} = \frac{4}{3} + o(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4}{3} + o(1) \right) = \frac{4}{3}$$



$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{x^2}$$

Разложим функции:

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\arctan x - \arcsin x = \left(x - \frac{x^3}{3}\right) - \left(x + \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = -\frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$\frac{\arctan x - \arcsin x}{x^2} = \frac{-\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{x^2} = -\frac{x}{2} + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{x}{2} + o(x)\right) = 0$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{\tan x - \sin x}$$

Из предыдущего пункта:

$$\arctan x - \arcsin x = -\frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

Разложим знаменатель:

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\tan x - \sin x = \left(x + \frac{x^3}{3}\right) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$\frac{\arctan x - \arcsin x}{\tan x - \sin x} = \frac{-\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{\frac{x^3}{2} + o(x^3)} = -1 + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-1 + o(1)) = -1$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x \cos x - \sqrt{1 + 2x}}{\ln(1 + x) - x}$$

Разложим числитель и знаменатель:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$x \cos x = x - \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$\sqrt{1 + 2x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$1 + x \cos x - \sqrt{1 + 2x} = 1 + \left(x - \frac{x^3}{2}\right) - \left(1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}\right) + o(x^3) = \frac{x^2}{2} - x^3 + o(x^3)$$

$$\ln(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\frac{\frac{x^2}{2} - x^3 + o(x^3)}{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)} = \frac{\frac{1}{2} - x + o(x)}{-\frac{1}{2} + \frac{x}{3} + o(x)} = -1 + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-1 + o(1)) = -1$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{\ln \cos x}$$

Разложим числитель и знаменатель:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\sqrt{1+2x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$e^x - \sqrt{1+2x} = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right) - \left(1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}\right) + o(x^3) = x^2 - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\ln \cos x = \ln \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\frac{x^2 - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)} = \frac{1 - \frac{x}{3} + o(x)}{-\frac{1}{2} + o(1)} = -2 + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-2 + o(1)) = -2$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos x + \arcsin x - 3\sqrt[3]{1+x}}{\ln(1-x^2)}$$

Разложим числитель:

$$3 \cos x = 3 \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = 3 - \frac{3x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$3\sqrt[3]{1+x} = 3 \left(1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + \frac{5}{81}x^3 + o(x^3)\right) = 3 + x - \frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{27}x^3 + o(x^3)$$

Числитель:

$$\left(3 - \frac{3x^2}{2}\right) + \left(x + \frac{x^3}{6}\right) - \left(3 + x - \frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{27}x^3\right) + o(x^3) = -\frac{7}{6}x^2 - \frac{19}{54}x^3 + o(x^3)$$

Знаменатель:

$$\ln(1-x^2) = -x^2 + o(x^2)$$

$$\frac{-\frac{7}{6}x^2 - \frac{19}{54}x^3 + o(x^3)}{-x^2 + o(x^2)} = \frac{7}{6} + o(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{7}{6} + o(1)\right) = \frac{7}{6}$$



$$8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1-x^2} - x \operatorname{ctg} x}{x \sin x}$$

Разложим слагаемые:

$$\sqrt[3]{1-x^2} = 1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} + o(x)$$

$$x \cot x = 1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2)$$

Числитель:

$$\left(1 - \frac{1}{3}x^2\right) - \left(1 - \frac{x^2}{3}\right) + o(x^2) = o(x^2)$$

Знаменатель:

$$x \sin x = x \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = x^2 + o(x^2)$$

Предел равен 0.

$$9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt[3]{1+3x+9x^2/2}}{x^3}$$

Разложим числитель:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{1+3x+\frac{9x^2}{2}} &= \left(1+3x+\frac{9x^2}{2}\right)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}\left(3x+\frac{9x^2}{2}\right) - \frac{1}{9}\left(3x+\frac{9x^2}{2}\right)^2 + \frac{5}{81}\left(3x+\frac{9x^2}{2}\right)^3 + o(x^3) \\ &= 1 + x + \frac{3x^2}{2} - \frac{1}{9}(9x^2 + 27x^3) + \frac{5}{81}(27x^3) + o(x^3) \\ &= 1 + x + \frac{3x^2}{2} - x^2 - 3x^3 + \frac{5}{3}x^3 + o(x^3) = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

Числитель:

$$\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right) - \left(1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{4}{3}x^3\right) + o(x^3) = \frac{3}{2}x^3 + o(x^3)$$

$$\frac{\frac{3}{2}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{3}{2} + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3}{2} + o(1)\right) = \frac{3}{2}$$

$$10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3) - 2\sin x + 2x \cos x^2}{\arctan x^3}$$

Разложим числитель:

$$\ln(1+x^3) = x^3 + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\cos x^2 = 1 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$$

$$2x \cos x^2 = 2x + o(x^3)$$

Числитель:

$$x^3 - 2\left(x - \frac{x^3}{6}\right) + 2x + o(x^3) = x^3 - 2x + \frac{x^3}{3} + 2x + o(x^3) = \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$$

Знаменатель:

$$\arctan x^3 = x^3 + o(x^3)$$

$$\frac{\frac{4}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} = \frac{4}{3} + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4}{3} + o(1) \right) = \frac{4}{3}$$

$$11) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1+\sin x} - (1/2)\ln(1+x^2) - x}{\tan^3 x}$$

Разложим числитель:

$$\sqrt{1+\sin x} = 1 + \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{8}\sin^2 x + o(x^2)$$

$$= 1 + \frac{1}{2}\left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2) = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{12} + o(x^3)$$

$$x\sqrt{1+\sin x} = x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8} - \frac{x^4}{12} + o(x^3)$$

$$\frac{1}{2}\ln(1+x^2) = \frac{1}{2}\left(x^2 - \frac{x^4}{2}\right) + o(x^3) = \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

Числитель:

$$\left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8}\right) - \left(\frac{x^2}{2}\right) - x + o(x^3) = -\frac{x^3}{8} + o(x^3)$$

Знаменатель:

$$\tan^3 x = \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^3 = x^3 + o(x^3)$$

$$\frac{-\frac{x^3}{8} + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} = -\frac{1}{8} + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{8} + o(1) \right) = -\frac{1}{8}$$



$$12) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} \sin x + \ln \cos x - x}{\sqrt[3]{1-x^3} - 1}$$

Разложим числитель:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\sqrt{1+x} \sin x = \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}\right) \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{7x^3}{24} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\ln \cos x = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

Числитель:

$$\left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{7x^3}{24}\right) + \left(-\frac{x^2}{2}\right) - x + o(x^3) = -\frac{7x^3}{24} + o(x^3)$$

Знаменатель:

$$\sqrt[3]{1-x^3} - 1 = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

$$\frac{-\frac{7x^3}{24} + o(x^3)}{-\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)} = \frac{7}{8} + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{7}{8} + o(1)\right) = \frac{7}{8}$$

$$13) \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - x)^{1/x}$$

Преобразуем предел:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - x)^{1/x} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sqrt{1+x} - x)}{x} \right)$$

Разложим основание:

$$\sqrt{1+x} - x = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) - x = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\begin{aligned} \ln(\sqrt{1+x} - x) &= \ln \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)\right) = -\frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2) = \\ &= -\frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) = -\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \end{aligned}$$

$$\frac{\ln(\sqrt{1+x} - x)}{x} = -\frac{1}{2} - \frac{x}{4} + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x}{4} + o(x)\right) = -\frac{1}{2}$$

$$L = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$



$$14) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x}$$

Преобразуем предел:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\cot^2 x} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \cot^2 x \cdot \ln(\cos x) \right)$$

Разложим:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\cot^2 x = \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{3} + o(x) \right)^2 = \frac{1}{x^2} - \frac{2}{3} + o(1)$$

$$\cot^2 x \cdot \ln(\cos x) = \left(\frac{1}{x^2} - \frac{2}{3} + o(1) \right) \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = -\frac{1}{2} + \frac{x^2}{3} + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} + \frac{x^2}{3} + o(1) \right) = -\frac{1}{2}$$

$$L = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$15) \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1 + \tan 2x} + \ln(1 - x))^{1/x^2}$$

Преобразуем предел:

$$L = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sqrt{1 + \tan 2x} + \ln(1 - x))}{x^2} \right)$$

Разложим слагаемые:

$$\tan 2x = 2x + \frac{8x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\sqrt{1 + \tan 2x} = 1 + \frac{1}{2}(2x) - \frac{1}{8}(2x)^2 + o(x^2) = 1 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\ln(1 - x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Сумма в основании:

$$\left(1 + x - \frac{x^2}{2} \right) + \left(-x - \frac{x^2}{2} \right) + o(x^2) = 1 - x^2 + o(x^2)$$

$$\ln(1 - x^2 + o(x^2)) = -x^2 + o(x^2)$$

$$\frac{-x^2 + o(x^2)}{x^2} = -1 + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-1 + o(1)) = -1$$

$$L = e^{-1} = \frac{1}{e}$$



$$16) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \cos x + x}{2\sqrt{1+x}} \right)^{1/x^2}$$

Преобразуем предел:

$$L = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \cdot \ln \left(\frac{2 \cos x + x}{2\sqrt{1+x}} \right) \right)$$

Разложим числитель и знаменатель:

$$\begin{aligned} 2 \cos x + x &= 2 \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + x = 2 + x - x^2 + o(x^2) \\ 2\sqrt{1+x} &= 2 \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \right) = 2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \end{aligned}$$

Отношение:

$$\frac{2 + x - x^2 + o(x^2)}{2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2)} = 1 + \frac{-\frac{3}{4}x^2}{2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2)} + o(x^2) = 1 - \frac{3x^2}{4 \left(2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \right)} + o(x^2)$$

$$\ln \left(1 - \frac{3x^2}{4 \left(2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \right)} + o(x^2) \right) = - \frac{3x^2}{4 \left(2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \right)} + o(x^2)$$

$$\frac{1}{x^2} \cdot \left(- \frac{3x^2}{4 \left(2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \right)} + o(x^2) \right) = - \frac{3}{4 \left(2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \right)} + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(- \frac{3}{4 \left(2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \right)} + o(1) \right) = - \frac{3}{4 \cdot 2} = - \frac{3}{8}$$

$$L = e^{-3/8}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 2 🏆

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(xe^x) - \ln(1-x) - x)^{\operatorname{ctg} x^3}$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \tan x}{x + \sin x} \right)^{1/(1-\cos x)}$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos(\sin x) + \frac{1}{2}(\arcsin x)^2 \right)^{1/(x^2(\sqrt{1+2x}-1))}$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{3-x} + \ln(x/2))^{1/\sin^2(x-2)}$$

5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x \arctan x} - \frac{1}{\tan x \arcsin x} \right)$$

Решение:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(xe^x) - \ln(1-x) - x)^{\operatorname{ctg} x^3}$$

Так как

$$\operatorname{ctg} x^3 = \frac{1}{\tan x^3} = \frac{1}{x^3 + o(x^3)}, \quad x \rightarrow 0$$

то функцию $f(x) = \cos(xe^x) - \ln(1-x) - x$ следует представить формулой Маклорена с $o(x^3)$. Используя равенства

$$\begin{aligned} xe^x &= x + x^2 + o(x^2), & x \rightarrow 0, & \quad \cos t = 1 - t^2/2 + o(t^3), & t \rightarrow 0 \\ -\ln(1-x) &= x + x^2/2 + x^3/3 + o(x^3), & x \rightarrow 0, & \end{aligned}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3), \\ (f(x))^{\operatorname{ctg} x^3} &= \left(1 - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3) \right)^{1/(x^3 + o(x^3))}, \quad x \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Откуда следует, что искомый предел равен $e^{-2/3}$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \tan x}{x + \sin x} \right)^{1/(1-\cos x)}$$

Используя формулы

$$\begin{aligned} 1 - \cos x &= x^2/2 + o(x^2), & \tan x &= x + x^3/3 + o(x^3), \\ \sin x &= x - x^3/6 + o(x^3), & x &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

Продолжение на следующей странице



Получаем:

$$\left(\frac{2 \tan x}{x + \sin x}\right)^{1/(1-\cos x)} = \left(\frac{2x + 2x^3/3 + o(x^3)}{2x - x^3/6 + o(x^3)}\right)^{1/(1-\cos x)} = \left(\frac{1 + x^2/3 + o(x^2)}{1 - x^2/12 + o(x^2)}\right)^{1/(x^2/2 + o(x^2))}$$

Откуда следует, что искомый предел равен $e^{2(1/3 - (-1/12))}$, т.е. равен $e^{5/6}$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos(\sin x) + \frac{1}{2}(\arcsin x)^2 \right)^{1/(x^2(\sqrt{1+2x}-1))}$$

Используя формулы

$$\cos t = 1 - t^2/2 + t^4/4! + o(t^5), \quad t \rightarrow 0$$

$$\sin x = x - x^3/6 + o(x^4),$$

$$\arcsin x = x + x^3/6 + o(x^4),$$

$$\sqrt{1+2x} = 1 + x + o(x), \quad x \rightarrow 0$$

Получаем:

$$f(x) = \cos(\sin x) + \frac{1}{2}(\arcsin x)^2 = 1 + \frac{3}{8}x^4 + o(x^4),$$

$$g(x) = \frac{1}{x^2(\sqrt{1+2x}-1)} = \frac{1}{x^3 + o(x^3)}$$

Следовательно, искомый предел есть

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f(x))^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{3}{8}x^4 + o(x^4)\right)^{1/(x^3 + o(x^3))} = 1$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{3-x} + \ln(x/2))^{1/\sin^2(x-2)}$$

Полагая $x - 2 = t$, получаем:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{3-x} + \ln(x/2))^{1/\sin^2(x-2)} = \lim_{t \rightarrow 0} (\sqrt{1-t} + \ln(1+t/2))^{1/\sin^2 t}$$

Так как

$$\sin^2 t = t^2 + o(t^2), \sqrt{1-t} = 1 - t/2 - t^2/8 + o(t^2)$$

при $t \rightarrow 0$, то

$$(\sqrt{1-t} + \ln(1+t/2))^{1/\sin^2 t} = (1 - t^2/4 + o(t^2))^{1/(t^2 + o(t^2))}$$

Откуда следует, что искомый предел равен $e^{-1/4}$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x \arctan x} - \frac{1}{\tan x \arcsin x} \right)$$

Используя формулы

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

Продолжение на следующей странице



Получаем:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sin x \arctan x} - \frac{1}{\tan x + \arcsin x} = \frac{\tan x \arcsin x - \sin x \arctan x}{\sin x \arctan x \tan x \arcsin x} = \\ & = \frac{(x + x^3/3)(x + x^3/6) - (x - x^3/6)(x - x^3/6) + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} = \frac{x^4 + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

